

공통수학2

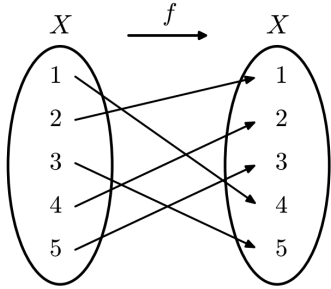
예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

5지선다형

1. 두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선의 y 절편은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 그림은 함수 $f : X \rightarrow X$ 를 나타낸 것이다.



$(f \circ f)(1) + f^{-1}(5)$ 의 값은? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 일차함수 $f(x) = ax - 3$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(5) = 2$ 일 때, $f^{-1}(13)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

4. 좌표평면 위의 세 점 $A(1, 4)$, $B(a, -2)$, $C(5, b)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, 2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 직선 $y = ax + 3$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

6. 실수 x 에 대한 두 조건

$$p : |x - a| > 3,$$

$$q : x^2 - 6x + 8 \leq 0$$

이 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

7. 실수 x 에 대한 두 조건

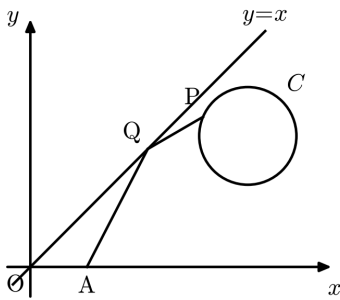
$$p : (x - 2a)(x + a) > 0,$$

$$q : |x - 1| \leq 5$$

가 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은? [5점]

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

8. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 5$ 와 점 $A(1, 0)$ 이 있다. 원 C 위의 점 P , 직선 $y = x$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AQ} + \overline{QP}$ 의 최솟값은? [5점]



- ① $3\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $7\sqrt{5}$

9. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} (a+4)x+3 & (x < 2) \\ (6-a)x+4a-1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a 의 개수는? [5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

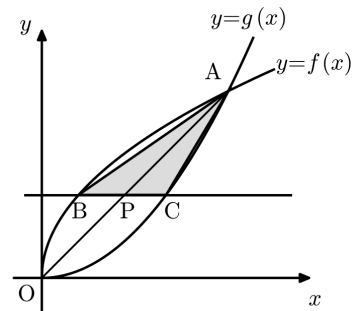
10. $0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+k}{x-3}$ 의 최댓값이 4 가 되도록 하는 상수 k 의 값은? [6점]

- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

11. 좌표평면 위에 두 점 $A(-4, 3)$, $B(4, 5)$ 가 있다. $\overline{PQ} = 2$ 인 x 축 위의 두 점 P, Q 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{QB}$ 의 최솟값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 점 Q 의 x 좌표보다 작다.) [6점]

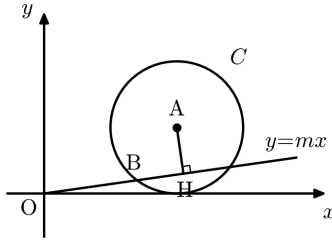
- ① 8 ② $6\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{21}$
④ $4\sqrt{6}$ ⑤ 10

12. 그림과 같이 함수 $f(x) = 3\sqrt{x}$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \frac{1}{9}x^2$ ($x \geq 0$) 의 그래프가 만나는 두 점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 선분 OA 를 4 : 5 로 내분하는 점을 P 라 하자. 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 B, C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [6점]



- ① $\frac{89}{9}$ ② $\frac{92}{9}$ ③ $\frac{95}{9}$
④ $\frac{98}{9}$ ⑤ $\frac{101}{9}$

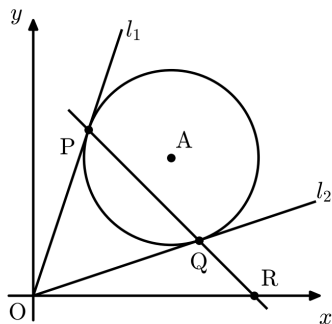
13. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 와 직선 $y = mx$ ($0 < m < 1$) 이 있다. 원 C 의 중심을 A , 점 A 에서 직선 $y = mx$ 에 내린 수선의 발을 H , 직선 $y = mx$ 가 원 C 와 만나는 두 점 중 원점 O 에 가까운 점을 B 라 할 때, $\overline{OH} : \overline{BH} = 3 : 1$ 이다. 상수 m 의 값은? [6점]



- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$
14. 그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx$ ($m > 1$) 과 $l_2 : y = \frac{1}{m}x$ 에 동시에 접하는 원의 중심을 A 라 하자. 직선 l_1 과 원의 접점을 P , 직선 l_2 와 원의 접점을 Q , 직선 PQ 가 x 축과 만나는 점을 R 이라 할 때, 세 점 P, Q, R 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overline{PQ} : \overline{QR} = 2 : 1$
 (나) 삼각형 OPQ 의 넓이는 16 이다.

직선 l_1 과 직선 AQ 의 교점을 B 라 할 때, 선분 BQ 의 길이는? (단, 원의 중심 A 는 제 1 사분면 위에 있고, O 는 원점이다.) [6점]



- ① $\frac{8}{3}\sqrt{10}$ ② $3\sqrt{10}$ ③ $\frac{10}{3}\sqrt{10}$
 ④ $\frac{11}{3}\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

단답형

15. 실수 x 에 대한 두 조건

$$p : 2x - a = 0, q : x^2 - 2bx + 3b > 0$$

이 있다. 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 모두 참이 되도록 하는 두 양수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. [5점]

16. 원 O 가 x 축과 두 점 A, B 에서 만나고, y 축과 두 점 C, D 에서 만난다. 네 점 A, B, C, D 와 원 O 가 다음 조건을 만족시킬 때, 사각형 $ACBD$ 의 넓이를 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작고, 점 C 의 y 좌표는 점 D 의 y 좌표보다 작다.) [5점]

(가) 선분 AB 를 1 : 4 로 내분하는 점은 선분 CD 의 중점이다.

(나) 원 O 가 직선 $4x + 3y + 26 = 0$ 에 접한다.

17. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [5점]

(가) $x_1 \in X, x_2 \in X$ 인 임의의 x_1, x_2 에 대하여 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 4$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

(나) $f(5) < f(6)$ 이다.

(다) 함수 f 의 역함수가 존재하지 않는다.

18. 1 보다 큰 자연수 k 에 대하여 전체집합

$$U = \{x | x \text{는 } k \text{ 이하의 자연수}\}$$

의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{는 } k \text{ 이하의 짝수}\}, B =$$

$$\{x | x \text{는 } k \text{의 약수}\}$$

가 $n(A) \times n((A \cup B)^C) = 28$ 을 만족시킨다. 집합 $(A \cup B)^C$ 의 모든 원소의 합을 구하시오. [6점]

19. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [6점]

$$(가) n(A \cap B) = 2, n(B - A) = 3$$

$$(나) p \in A \cap B \text{ 이면 } \frac{p+1}{2} \in B - A \text{ 이다.}$$

$$(다) q \in B - A \text{ 이면 } q + 3 \in A \text{ 이다.}$$

20. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \sqrt{-x+a} - b$ 라 하자. 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| + b & (x \leq a) \\ -f(-x+2a) + |b| & (x > a) \end{cases}$$

와 두 실수 α, β ($\alpha < \beta$) 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \text{ 실수 } t \text{ 에 대하여 함수 } y = g(x) \text{ 의 그래프}$$

$$\text{와 직선 } y = t \text{ 의 교점의 개수를 } h(t) \text{ 라 하면}$$

$$h(\alpha) \times h(\beta) = 4 \text{ 이다.}$$

$$(나) \text{ 방정식 } \{g(x) - \alpha\} \{g(x) - \beta\} = 0 \text{ 을 만족시키는 실수 } x \text{ 의 최솟값은 } -55, \text{ 최댓값은 } 25 \text{ 이다.}$$

$g(-91) - g(130)$ 의 값을 구하시오. [7점]

공통수학2 정답 및 해설

1. [정답] ② (도형의 방정식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 5번)

두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-2}{3-1} = 3$ 이므로 수직
인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$
점 $(3, 1)$ 을 지나므로 $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 3)$, 즉 $y =$
 $-\frac{1}{3}x + 2$
따라서 y 절편은 2

2. [정답] ④ (함수와 그래프 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 4번)

그림에서 $f(1) = 4, f(4) = 2$ 이므로 $(f \circ f)(1) =$
 $f(4) = 2$
 $f(3) = 5$ 이므로 $f^{-1}(5) = 3$
따라서 구하는 값은 $2 + 3 = 5$

3. [정답] ① (함수와 그래프 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 5번)

$f^{-1}(5) = 2$ 이므로 $f(2) = 2a - 3 = 5, a = 4$
 $f^{-1}(13) = k$ 라 하면 $f(k) = 4k - 3 = 13$ 이므로
 $k = 4$

4. [정답] ③ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 23번)

$\frac{1+a+5}{3} = 3$ 에서 $a = 3, \frac{4+(-2)+b}{3} = 2$ 에서 $b = 4$
따라서 $a + b = 7$

5. [정답] ⑤ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 9번)

평행이동한 직선은 $y + 1 = a(x - 2) + 3$, 즉 $y =$
 $a(x - 2) + 2$
 x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y = a(x - 2) + 2$, 즉
 $y = -a(x - 2) - 2$
원 $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$ 의 넓이를 이등분하려면
중심 $(-1, 4)$ 를 지나야 하므로
 $4 = -a(-3) - 2, 3a = 6, a = 2$

6. [정답] ② (집합과 명제 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 11번)

q 의 진리집합은 $Q = \{x | 2 \leq x \leq 4\}$
 $\sim p: |x - a| \leq 3$ 의 진리집합은
 $\{x | a - 3 \leq x \leq a + 3\}$
 Q 가 이 집합에 포함되어야 하므로 $a - 3 \leq 2, a +$
 $3 \geq 4$, 즉 $1 \leq a \leq 5$
정수 a 는 1, 2, 3, 4, 5 이므로 합은 15

7. [정답] ⑤ (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-3월 15번)

q 의 진리집합은 $Q = \{x | -4 \leq x \leq 6\}$ 이고, $\sim p:$
 $(x - 2a)(x + a) \leq 0$ 의 진리집합을 P^C 라 하면
 $P^C \subset Q$ 이어야 한다.
(i) $a > 0$ 일 때 $P^C = \{x | -a \leq x \leq 2a\}$ 이므로
 $-a \geq -4, 2a \leq 6$ 에서 $0 < a \leq 3$
(ii) $a = 0$ 일 때 $P^C = \{0\}$ 이므로 성립
(iii) $a < 0$ 일 때 $P^C = \{x | 2a \leq x \leq -a\}$ 이므로
 $2a \geq -4, -a \leq 6$ 에서 $-2 \leq a < 0$
따라서 $-2 \leq a \leq 3$ 이므로 $M = 3, m = -2,$
 $Mm = -6$

8. [정답] ② (도형의 방정식 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-3월 14번)

점 A 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이
라 하면 A' $(0, 1)$ 이고 $\overline{AQ} = \overline{A'Q}$
 $\overline{AQ} + \overline{QP} = \overline{A'Q} + \overline{QP} \geq \overline{A'P}$
원의 중심 $(10, 6)$ 과 A' 사이의 거리는 $\sqrt{100 + 25} =$
 $5\sqrt{5}$ 이므로 $\overline{A'P}$ 의 최솟값은 $5\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$
점 A' 과 원 C 는 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 반대쪽에
있으므로 이때의 선분 A'P 는 직선 $y = x$ 와 만난다.
따라서 구하는 최솟값은 $4\sqrt{5}$

9. [정답] ④ (함수와 그래프 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 12번)

$x = 2$ 에서 두 식의 값은 모두 $2a + 11$ 이므로 $y =$
 $f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 2a + 11)$ 에서 이어져 있다.
역함수가 존재하려면 f 가 일대일대응이어야 하므로
두 직선의 기울기의 부호가 같아야 한다.
 $(a + 4)(6 - a) > 0$ 에서 $-4 < a < 6$
따라서 정수 a 는 $-3, -2, \dots, 5$ 의 9 개

10. [정답] ④ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 14번)

$$f(x) = 2 + \frac{k+6}{x-3}$$

(i) $k+6 > 0$ 이면 $0 \leq x \leq 2$ 에서 감소하므로 최댓값은 $f(0) = 2 - \frac{k+6}{3} = 4$ 에서 $k = -12$ 인데 $k+6 > 0$ 에 모순

(ii) $k+6 < 0$ 이면 증가하므로 최댓값은 $f(2) = 2 - (k+6) = 4$ 에서 $k = -8$ (조건 만족)

(iii) $k+6 = 0$ 이면 $f(x) = 2$ 이므로 성립하지 않는다.

따라서 $k = -8$

11. [정답] ⑤ (도형의 방정식 · 상 · 6점 · 변형: 2025-10월 14번)

번)

$P(t, 0)$ 이면 $Q(t+2, 0)$ 이다. 점 A 를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 점을 $C(-2, 3)$ 이라 하면

$$\overline{AP} = \overline{CQ}$$

점 C 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $D(-2, -3)$ 이라 하면 $\overline{CQ} = \overline{DQ}$

$$\overline{AP} + \overline{QB} = \overline{DQ} + \overline{QB} \geq \overline{DB} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

점 Q 가 선분 DB 와 x 축의 교점일 때 등호가 성립하므로 구하는 최솟값은 10

12. [정답] ③ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 12번)

$3\sqrt{x} = \frac{1}{9}x^2$ 에서 $x^4 = 729x$, $x(x^3 - 729) = 0$ 이므로 A (9, 9)

P 는 선분 OA 를 4 : 5 로 내분하므로 P (4, 4)

$3\sqrt{x} = 4$ 에서 $x = \frac{16}{9}$ 이므로 B ($\frac{16}{9}$, 4), $\frac{1}{9}x^2 = 4$ 에서 $x = 6$ 이므로 C (6, 4)

$\overline{BC} = 6 - \frac{16}{9} = \frac{38}{9}$ 이고 높이는 $9 - 4 = 5$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{38}{9} \times 5 = \frac{95}{9}$

13. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 17번)

번)

$$\overline{AH} = d \text{ 라 하면 } \overline{OA}^2 = 16 + 4 = 20 \text{ 이므로}$$

$$\overline{OH}^2 = 20 - d^2, \overline{BH}^2 = 4 - d^2$$

$$\overline{OH} = 3\overline{BH} \text{ 이므로 } 20 - d^2 = 9(4 - d^2), d^2 = 2$$

점 A (4, 2) 와 직선 $mx - y = 0$ 사이의 거리에서

$$\frac{(4m-2)^2}{m^2+1} = 2$$

$$7m^2 - 8m + 1 = 0, (7m-1)(m-1) = 0$$

$0 < m < 1$ 이므로 $m = \frac{1}{7}$

14. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 6점 · 변형: 2024-3월 21번)

번)

두 직선 l_1, l_2 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고 원의 중심 A 는 직선 $y = x$ 위에 있으므로 두 점 P, Q 도 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

$Q(s, t)$ 라 하면 $P(t, s)$ 이고, 직선 PQ 의 기울기는 -1 이므로 $R(s+t, 0)$

(가)에서 점 Q 는 선분 PR 을 2 : 1 로 내분하므로 $t = \frac{s}{3}$, 즉 $Q(3t, t)$, $P(t, 3t)$ 이고 $m = 3$

(나)에서 삼각형 OPQ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} |3t \times 3t - t \times t| = 4t^2 = 16 \text{ 이므로 } t = 2,$$

$$Q(6, 2)$$

직선 AQ 는 점 Q 를 지나고 l_2 에 수직이므로 $y =$

$-3x + 20$ 이고, $l_1 : y = 3x$ 와의 교점은 B ($\frac{10}{3}$, 10)

$$\text{따라서 } \overline{BQ} = \sqrt{(6 - \frac{10}{3})^2 + (2 - 10)^2} = \sqrt{\frac{640}{9}} = \frac{8}{3}\sqrt{10}$$

15. [정답] 9 (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 26번)

p 의 진리집합은 $\{\frac{a}{2}\}$ 이다.

명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이므로 $x \neq \frac{a}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2bx + 3b > 0$

명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 $x = \frac{a}{2}$ 일 때 $x^2 - 2bx + 3b \leq 0$

따라서 $x^2 - 2bx + 3b = (x - \frac{a}{2})^2$ 이어야 하므로

$$b^2 - 3b = 0 \text{ 이고, } b > 0 \text{ 이므로 } b = 3$$

이때 $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ 이므로 $\frac{a}{2} = 3$, $a = 6$ 이고 $a + b = 9$

16. [정답] 160 (도형의 방정식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 28번)

28번)

원 O 의 중심을 (h, k) , 반지름의 길이를 r 라 하면 선분 CD 의 중점은 $(0, k)$ 이고, 선분 AB 를 내분하는 점은 x 축 위에 있으므로 (가)에서 $k = 0$

A ($h - r, 0$), B ($h + r, 0$) 이므로 내분하는 점의 x 좌

$$\text{표는 } h - r + \frac{2r}{5} = 0, \text{ 즉 } h = \frac{3}{5}r$$

(나)에서 $\frac{|\frac{12}{5}r + 26|}{5} = r$ 이고 $r > 0$ 이므로 $\frac{12}{5}r + 26 = 5r$, $r = 10$

$$h = 6 \text{ 이므로 } \overline{AB} = 20, \overline{CD} = 2\sqrt{100 - 36} = 16$$

사각형 ACBD 의 두 대각선은 서로 수직이므로 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 20 \times 16 = 160$$

17. [정답] 210 (함수와 그래프 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 27번)

(가)에서 $f(1) > f(2) > f(3) > f(4)$ 이므로 이 네 값을 정하는 방법은 ${}_6C_4 = 15$ 가지
 (나)에서 $f(5), f(6)$ 를 정하는 방법은 ${}_6C_2 = 15$ 가지 이므로 (가), (나)를 만족시키는 함수는 $15 \times 15 = 225$ 개
 이 중 역함수가 존재하는 함수는 $f(5), f(6)$ 가 남은 두 수이고 $f(5) < f(6)$ 인 경우이므로 $15 \times 1 = 15$ 개
 따라서 구하는 함수의 개수는 $225 - 15 = 210$

18. [정답] 40 (집합과 명제 · 상 · 6점 · 변형: 2024-3월 28번)

$(A \cup B)^C$ 는 k 이하의 홀수 중 k 의 약수가 아닌 수의 집합이고, 1 은 항상 k 의 약수이다.
 k 이하의 짝수의 개수를 n 이라 하면 k 이하의 홀수는 n 개 또는 $n + 1$ 개이고, k 가 홀수이면 k 자신도 약수이므로 $n \left((A \cup B)^C \right) \leq n - 1 < n(A)$
 따라서 $\left(n(A), n \left((A \cup B)^C \right) \right)$ 는 $(7, 4), (14, 2), (28, 1)$ 중 하나이다.
 (i) $n(A) = 7$ 이면 $k = 14$ 또는 $k = 15$ 이다. $k = 14$ 이면 $(A \cup B)^C = \{3, 5, 9, 11, 13\}$, $k = 15$ 이면 $(A \cup B)^C = \{7, 9, 11, 13\}$ 이므로 $k = 15$
 (ii) $n(A) = 14$ 이면 $k = 28$ 또는 29 이고 $n \left((A \cup B)^C \right)$ 는 각각 12, 13 이므로 성립하지 않는다. 같은 방법으로 $n(A) = 28$ 인 경우도 성립하지 않는다.
 따라서 구하는 합은 $7 + 9 + 11 + 13 = 40$

19. [정답] 15 (집합과 명제 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 19번)

(다)에서 $B - A$ 의 원소 q 는 $q + 3 \leq 10$, 즉 $q \leq 7$ 이다.
 (나)에서 $A \cap B$ 의 원소 p 는 10 이하의 홀수이므로 $\frac{p+1}{2} \leq 5$ 이고, 서로 다른 두 원소 p 에 대하여 $\frac{p+1}{2}$ 는 $B - A$ 의 서로 다른 두 원소이다.
 따라서 $B - A$ 는 5 이하의 원소를 2 개 이상 가지므로 원소의 합은 $4 + 5 + 7 = 16$ 이하이다.
 합이 16 이면 $B - A = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{7, 9\}$ 이어야 하는데, 7 이 $A \cap B$ 와 $B - A$ 에 동시에 속하므로 모순이다.
 $A \cap B = \{7, 9\}$, $B - A = \{4, 5, 6\}$ 이면 (다)에서 $7, 8, 9 \in A$ 이므로 $A = \{7, 8, 9\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 9\}$ 로 모든 조건을 만족시킨다.
 따라서 최댓값은 $4 + 5 + 6 = 15$

20. [정답] 13 (함수와 그래프 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 30번)

$f(x) = \sqrt{a-x} - b$ 이고, $x > a$ 일 때 $g(x) = -\sqrt{x-a} + b + |b|$ 이다.
 $b \leq 0$ 이면 $x \leq a$ 일 때 $g(x) = \sqrt{a-x}$, $x > a$ 일 때 $g(x) = -\sqrt{x-a}$ 이므로 $h(t) = 1$ 이 되어 (가)에 모순이다. 따라서 $b > 0$
 $b > 0$ 이면 $x \leq a$ 에서 $g(x) = |\sqrt{a-x} - b| + b$ 는 $x = a - b^2$ 에서 최솟값 b 를 갖고 $x = a$ 에서 $2b$ 이며, $x > a$ 에서 $g(x) = -\sqrt{x-a} + 2b$ 는 $2b$ 보다 작은 값을 가지며 감소한다.
 따라서 $h(t)$ 는 $t > 2b$ 일 때 1, $t = 2b$ 일 때 2, $b < t < 2b$ 일 때 3, $t = b$ 일 때 2, $t < b$ 일 때 1 이고, (가)에서 $\alpha = b, \beta = 2b$
 $g(x) = b$ 의 해는 $x = a - b^2, a + b^2$ 이고, $g(x) = 2b$ 의 해는 $x = a - 4b^2, a$ 이므로 (나)에서 $a - 4b^2 = -55, a + b^2 = 25$
 $b^2 = 16$ 에서 $b = 4, a = 9$
 $g(-91) = |\sqrt{100} - 4| + 4 = 10, g(130) = -\sqrt{121} + 8 = -3$ 이므로 구하는 값은 $10 - (-3) = 13$